



Análise Matemática IIE
Recurso - Parte 2 – 28 de janeiro de 2022

Os alunos que fazem o exame completo deverão responder apenas às questões de 1 a 4 e de 6 a 8.

Os alunos que fazem a repetição do segundo teste deverão responder a todas as perguntas.

1. Considere a função f definida por

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 - \frac{1}{2}y^3}{x^2 + y^2} & , \text{ se } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & , \text{ se } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Apenas uma das seguintes afirmações é **VERDADEIRA**. Indique qual é.

- ☐ A $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = 0$.
☐ B $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = -\frac{1}{2}$.
☐ C $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 0$.
☐ D f é diferenciável no ponto $(0, 0)$.

2. Considere a função $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ uma função vetorial definida por

$$g(x, y) = (g_1(x, y), g_2(x, y)) = (\log(x^2 + e^y), xy).$$

Então

Apenas uma das seguintes afirmações é **VERDADEIRA**. Indique qual é.

- ☐ A g é localmente invertível numa vizinhança do ponto $(1, 0)$.
☐ B A derivada de $g_1(x, y)$ segundo o vetor $(1, 1)$ no ponto $(1, 0)$ é igual a 1.
☐ C A direção segundo a qual o crescimento da função $g_1(x, y)$, a partir do ponto $(1, 1)$, é maior é a do vetor $(\frac{1}{1+e}, \frac{1}{1+e})$.
☐ D A matriz Jacobiana de g no ponto $(1, 0)$ é igual a $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$.

3. Considere a função $h(x, y) = xe^y$. Um valor aproximado de $(3.98)e^{0.01}$, usando a aproximação linear de h no ponto $(4, 0)$ é igual a

Apenas uma das seguintes afirmações é **VERDADEIRA**. Indique qual é.

- ☐ A 4.02.
☐ B 3.94.
☐ C 4.04.
☐ D 3.96.

4. Considere a função composta $F(x, y, z) = f(u, v, w)$, onde $u = x - y$, $v = y - z$, $w = z - x$ e f é uma função real de 3 variáveis reais de classe C^1 em $\mathbb{R}^3$. Suponha ainda que $\frac{\partial f}{\partial u} = u^2 + w$, $\frac{\partial f}{\partial v} = w$ e $\frac{\partial f}{\partial w} = v^2 - u$. Então

Apenas uma das seguintes afirmações é **VERDADEIRA**. Indique qual é.

☐ A $\frac{\partial F}{\partial x}(1, 0, 1) = 0$.

☐ B $\frac{\partial F}{\partial x}(1, 0, 1) = 2$.

☐ C $\frac{\partial F}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial y} + \frac{\partial F}{\partial z} = 0$.

☐ D $\frac{\partial F}{\partial z}(1, 0, 1) = -3$.

5. O volume do sólido limitado pelo parabolóide $z = x^2 + y^2$ e pelos planos $z = 1$ e $z = 4$, utilizando coordenadas cilíndricas, pode ser calculado a partir dos seguintes integrais iterados:

Apenas uma das seguintes afirmações é **VERDADEIRA**. Indique qual é.

☐ A $\int_0^{2\pi} \left(\int_1^4 \left(\int_0^{\sqrt{z}} r \, dr \right) dz \right) d\theta$.

☐ B $\int_0^{2\pi} \left(\int_1^4 \left(\int_0^{r^2} r \, dr \right) dz \right) d\theta$.

☐ C $\int_0^{2\pi} \left(\int_1^2 \left(\int_0^{\sqrt{z}} r \, dr \right) dz \right) d\theta$.

☐ D $\int_0^{2\pi} \left(\int_1^2 \left(\int_1^4 dz \right) dr \right) d\theta$.

QUESTÕES DE RESPOSTA ABERTA

6. Considere a função de três variáveis $f(x, y, z) = xyz$.

- (a) Determine o máximo e o mínimo da função f nos pontos da superfície esférica $x^2 + y^2 + z^2 = 1$. Justifique.
- (b) Use a alínea anterior para determinar o valor máximo do volume de uma caixa inscrita na referida superfície esférica. Justifique.

Mude de Folha

7. Calcule $\iint_D xy \, dx dy$ sendo D a região limitada pelas curvas de equação $y^2 = 4x$ e $x + y = 3$.

Mude de Folha

8. Considere o sólido $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z \leq -x^2 - y^2 + 5 \wedge x^2 + y^2 \leq 4 \wedge z \geq -3\}$.

- (a) Descreva o sólido S em coordenadas cilíndricas.
- (b) Calcule $\iiint_S y \, dx dy dz$.

Mude de Folha

9. Calcule o integral duplo $\iint_D e^{\frac{y}{x+y}} \, dx dy$ onde $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x, y \geq 0 \wedge x + y \leq 1\}$, efetuando a mudança de variável $x + y = u$ e $y = uv$.

Fim